

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000501 - Cálculo

PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000501 - Cálculo
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alberto Portal Ruiz (Coordinador/a)	A-318	alberto.portal@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Se recomienda al alumno repasar los conocimientos adquiridos en la asignatura Matemáticas de los cursos primero y segundo de Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE01 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conceptos y las herramientas fundamentales de la matemática a la formalización y resolución de los problemas en el ámbito de la titulación.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA004 - Conocer las propiedades fundamentales de las funciones reales, las sucesiones y las series.

RA001 - Comprender la utilidad del lenguaje matemático en la descripción y resolución de los problemas en el ámbito de la ingeniería.

RA005 - Adquirir destreza en el análisis y empleo de funciones reales de una o varias variables reales.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se trata de una asignatura de **Cálculo** con la que se pretende **afianzar y dar rigor** a los conocimientos de Matemáticas que el alumno adquirió en el Bachillerato. Se hace especial hincapié en lo relativo a funciones de una variable real: definición, límites, continuidad, derivabilidad e integrabilidad de Riemann. Se introducen conceptos que son nuevos para el alumno, como las sucesiones y las series de números reales y las correspondientes nociones de convergencia. Se estudiará en profundidad el polinomio de Taylor, dada su importancia en numerosos problemas de carácter tanto teórico como práctico. Finalmente, se generalizan las nociones de límite, continuidad y diferenciabilidad a funciones de varias variables reales.

5.2. Temario de la asignatura

1. La recta real, límites y continuidad.

- 1.1. El cuerpo de los números reales: orden y completitud.
- 1.2. Límites de funciones reales de variable real: definición y propiedades.
- 1.3. Sucesiones de números reales: propiedades y límites.
- 1.4. Continuidad de funciones reales de variable real: definición y propiedades.

2. La derivada.

- 2.1. Derivabilidad de funciones reales de variable real: definición y propiedades.
- 2.2. Teoremas de Rolle y del Valor Medio: aplicación al estudio de funciones.
- 2.3. El Teorema del Valor Medio de Cauchy: la regla de L'Hôpital.

3. La integral de Riemann y el Teorema Fundamental del Cálculo.

- 3.1. La integral de Riemann y sus propiedades.
- 3.2. El Teorema Fundamental del Cálculo.
- 3.3. Introducción a las integrales impropias.
- 4. Series.
 - 4.1. Series numéricas: definición y propiedades.
 - 4.2. Convergencia absoluta y condicional de series numéricas.
 - 4.3. Criterios de convergencia de series numéricas.
- 5. Aproximación polinomial.
 - 5.1. El polinomio de Taylor y el teorema de Taylor.
- 6. Cálculo Diferencial de funciones de varias variables reales.
 - 6.1. Límites de funciones de varias variables reales.
 - 6.2. Continuidad de funciones de varias variables reales.
 - 6.3. Diferenciabilidad de funciones de varias variables reales.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	1.1. Teoría y ejercicios. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	1.2. Teoría y ejercicios. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	1.2. Teoría y ejercicios. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	1.3. Teoría y ejercicios. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	1.4. Teoría y ejercicios. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	2.1. Teoría y ejercicios. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 2.2. Teoría y ejercicios. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	2.3. Teoría y ejercicios. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 3.1. Teoría y ejercicios. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	3.2. Teoría y ejercicios. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 3.3. Teoría y ejercicios. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	4.1. Teoría y ejercicios. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 4.2. Teoría y ejercicios. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	4.3. Teoría y ejercicios Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	5.1. Teoría y ejercicios. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	6.1. Teoría y ejercicios. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba parcial de la asignatura. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
13	6.2. Teoría y ejercicios. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	6.3. Teoría y ejercicios. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				
16				
17				Examen global de la asignatura. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
12	Prueba parcial de la asignatura.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	0 / 10	CB01 CB02 CE01
17	Examen global de la asignatura.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	0 / 10	CB01 CB02 CE01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen global de la asignatura.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	0 / 10	CB01 CB02 CE01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Convocatoria extraordinaria.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB01 CB02 CE01

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación (progresiva).

Se realizarán, en total, dos pruebas escritas. Los estudiantes deben realizar una prueba parcial que abarcará, aproximadamente, la primera mitad del temario de la asignatura. Coincidiendo con el período ordinario de exámenes, los estudiantes deberán realizar una prueba global de la asignatura que abarcará todo el temario, independientemente de la nota obtenida en el primer parcial. Para calcular la calificación obtenida en la asignatura, se seguirá el siguiente algoritmo:

- Nota obtenida en la prueba parcial: P (evaluado sobre 10).
- Nota obtenida en la prueba global: G (evaluado sobre 10).
- Media aritmética de ambas pruebas: $M = (P + G)/2$.
- Nota de la asignatura: $N = \text{máximo}(G, M)$.

Para superar la asignatura, el valor N debe ser igual o superior a 5 ($N \geq 5$).

Los pesos indicados en la tabla de la sección anterior para cada una de las pruebas (parcial y global) son orientativos. Si $N = G$, los pesos son 0% para la prueba parcial y 100 % para la prueba global. Si $N = M$, entonces tanto la prueba parcial como la global tienen un peso del 50%.

Prueba de evaluación global.

La prueba de evaluación global, que tendrá lugar en el período ordinario de exámenes, comprenderá todo el temario de la asignatura y no se requerirá para su realización ni haberse presentado a la prueba parcial ni haber obtenido una puntuación mínima en aquella. En el caso de no haberse presentado a la prueba parcial, la nota obtenida en la asignatura coincidirá con la obtenida en dicha prueba de evaluación global ($N = G$), calificación que coincide con la que se obtendría al aplicar el algoritmo descrito en la evaluación progresiva para $P=0$. Como ya se ha indicado, la asignatura se considera superada si N es igual o superior a 5 ($N \geq 5$).

El peso indicado para esta prueba en la tabla de la sección anterior está ligado a la prueba global, que forma parte de la evaluación progresiva. Evidentemente, si algún estudiante se presenta solo a la prueba global, la distribución de pesos es 0% para el parcial y 100% para la prueba global, siendo posible, por tanto, obtener la máxima puntuación (10) en la prueba global y, en consecuencia, en la asignatura.

Convocatoria extraordinaria.

Consistirá en una prueba escrita sobre la totalidad del temario que puntuará sobre diez, debiendo obtener, para superar la asignatura, una nota mínima de cinco puntos. La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma moodle	Recursos web	Espacio de la asignatura en la plataforma Moodle-upm, donde el alumno podrá encontrar recursos aportados por el profesor (apuntes, ejercicios, etc.), podrá recibir notificaciones sobre la asignatura y participar en chats y foros sobre la materia.
Apuntes de la asignatura	Bibliografía	*** Apuntes de la asignatura elaborados por el profesor de la misma. Estarán a disposición de los estudiantes en la plataforma Moodle. Incluyen ejercicios propuestos y soluciones a los mismos.
Introducción al Análisis Matemático de una Variable.	Bibliografía	* Robert G. Bartle, Donal R. Sherbert. «Introducción al Análisis Matemático de una Variable», 2ª edición. Limusa S.A., 2002. ISBN-13: 978-9681851910. Monografía recomendada para

		complementar los apuntes de la asignatura.
Calculus.	Bibliografía	* Michael Spivak. «Calculus», 2ª edición. Reverté, S.A., 1992. ISBN-10: 84-291-5136-2.

Monografía recomendada para profundizar.
Functions of several variables	Bibliografía	* Wendell Fleming. «Functions of several variables», 2nd edition. Springer-Verlag, 1977. ISBN-10: 0-387-90206-6.

Monografía recomendada para el tema 6 (funciones de varias variables: límites, continuidad, diferenciabilidad).
Teoría y problemas de análisis matemático en una variable	Bibliografía	Alfonsa García López et al. «Cálculo I: Teoría y problemas de análisis matemático en una variable». Clagsa, 2007. ISBN-13: 978-84-921847-2-9.
Calculus, volumen I: Una y Varias Variables	Bibliografía	Saturnino L. Salas, Einar Hille, Garret J. Etgen. «Calculus: Una y Varias Variables», Vol. I, 4ª edición. Reverté, S.A., 2007. ISBN-13: 978-84-291-5157-2.
Cálculo infinitesimal de una variable	Bibliografía	Juan de Burgos. «Calculo Infinitesimal de Una Variable», 2ª edición. McGraw-Hill, 2007. ISBN-13: 978-84-481-7354-8.
Cálculo Vectorial	Bibliografía	Jerrold E. Marsden, Anthony J. Tromba. «Cálculo Vectorial», 3ª edición. Addison-Wesley iberoamericana, 1991. ISBN-10: 0-201-62935-6.
Teoría y problemas de funciones de varias variables	Bibliografía	Alfonsa García López et al. «Cálculo II: Teoría y problemas de funciones de varias variables». Clagsa, 2002. ISBN-10: 84-921847-5-2.
Calculus, volumen II: Una y Varias Variables	Bibliografía	Saturnino L. Salas, Einar Hille, Garret J. Etgen. «Calculus: Una y Varias Variables», Vol. II, 4ª edición. Reverté, S.A., 2007. ISBN-13: 978-84-291-5158-9.

Cálculo Infinitesimal de Varias Variables	Bibliografía	Juan de Burgos. «Cálculo Infinitesimal de Varias Variables». McGraw-Hill, 1995. ISBN-10: 84-481-1621-6.
---	--------------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Comunicación.

Al inicio del curso, una vez conocidos los horarios definitivos, se indicará a los alumnos el horario y lugar de las tutorías presenciales. Además, el alumno podrá remitir sus dudas sobre los contenidos de la asignatura mediante el uso de los foros habilitados en Moodle al efecto y mediante el uso del correo-e con el profesor. En estos casos, la respuesta no será inmediata, pudiendo abrirse un debate en los foros si el profesor estima especialmente interesante la cuestión.

Metodología.

El alumno será, en todo momento, protagonista y artífice de su propio aprendizaje, que se producirá bajo la tutela del profesor. Éste suministrará materiales de estudio, expondrá los puntos fundamentales de la teoría y propondrá ejemplos y ejercicios al alumno orientados a la consecución por parte del estudiante de los conocimientos y competencias comprendidos en la presente guía. En este sentido, se intentará que el alumno no sea un mero receptor de contenidos, sino que participe activamente en las clases.

Asimismo, se recuerda que los 6 créditos ECTS de la asignatura no solo comprenden las horas de clase y de pruebas de evaluación, sino que abarcan también las horas de estudio y trabajo individual que debe destinarse a la asignatura fuera del aula. En este sentido, el cuatrimestre cuenta con 16 semanas (previas a las pruebas ordinarias de evaluación), por lo que el alumno deberá destinar entre nueve y diez horas semanales al estudio de la asignatura. Durante las catorce semanas lectivas, cuatro de esas horas se desarrollarán en clase.

Plataformas.

La plataforma Moodle-upm será la principal vía de comunicación en línea entre los alumnos y el profesor. En dicha

plataforma se habilitarán foros para plantear y discutir cuestiones relacionadas con el temario que sean de especial interés (o para resolver dudas que, aun siendo planteadas por un solo alumno, el profesor considere que son suficientemente importantes como para publicarlas para todos los alumnos).

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta asignatura trata de inculcar en los alumnos el rigor matemático a través del estudio del Cálculo. No se limita, por tanto, a suministrar las herramientas necesarias para afrontar con éxito la titulación, sino que además ahonda en sus fundamentos con el objetivo de desentrañar el porqué de los resultados y técnicas estudiados. Es por dicho motivo por el que esta asignatura proporciona algunas de las competencias profesionales necesarias para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento (ODS 4.4).